

# 西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构      命题教师：黄涛  
适用对象（年级专业）：2023级大数据管理与应用、金融学  
使用试题的任课教师姓名：黄涛

## 试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[ ☒ ] 开卷[ ☐ ]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 5 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：  
计算器[ ☐ ] 字典[ ☐ ] 等  
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[ ☐ ]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：      年级专业：  
学生姓名：      学      号：

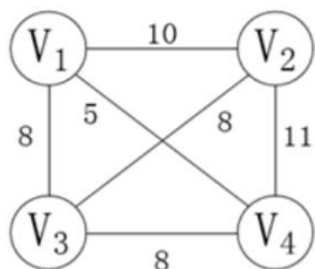
- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证并放置于桌面左上角，以备查验。
  2. 领取试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
  3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名等信息填写完整。
  4. 所有答案均需填写在答题纸上，填写在试题册上无效。
  5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
  6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等材料上交监考教师，不得带离考场。
  7. 严格遵守考场纪律。

## 一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

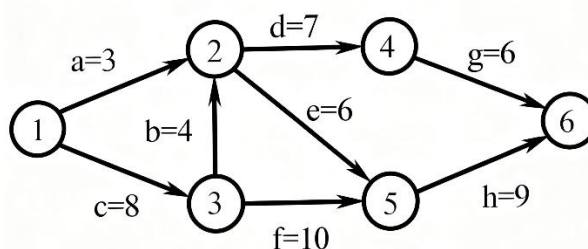
1. 一个算法的时间复杂度为  $(3n^2 + 2n\log n + 4n - 7)/(5n)$ ，其时间复杂度为（ ）。  
A.  $O(n)$                       B.  $O(n\log_2 n)$                       C.  $O(\log_2 n)$                       D.  $O(n^2)$
2. 假设某个带头结点单链表的头结点为 head，则判定该表为空表的条件是（ ）。  
A. `head==None`  
B. `head.next==None`  
C. `head.next==head`  
D. `head!=None`
3. 线性表的顺序存储结构是一种（ ）。  
A. 随机存取的存储结构  
B. 顺序存取的存储结构  
C. 索引存取的存储结构  
D. 散列存取的存储结构
4. 设目标串为s，模式串为t，在KMP算法中，`next[4]=2`的含义是（ ）。  
A. 表示目标串匹配失败的位置是*i*=4  
B. 表示模式串匹配失败的位置是*j*=2  
C. 表示t4字符前面最多有2个字符和开头的2个字符相同  
D. 表示s4字符前面最多有2个字符和开头的2个字符相同
5. 二维数组为a[6][10]，每个数组元素占用4个存储单元，若按行优先顺序存放的数组元素a[3][5]的存储地址为1000，则a[0][0]的存储地址是（ ）。  
A. 872                      B. 860                      C. 868                      D. 864
6. G是一个非连通无向图，共有36条边，则该图至少有（ ）个顶点。  
A. 7                      B. 8                      C. 9                      D. 10
7. 一棵完全二叉树的第7层有24个叶子结点，则整个二叉树的结点数至多为（ ）个。  
A. 87                      B. 206                      C. 207                      D. 231
8. 在单链表增加头结点的目的是（ ）。  
A. 表示链表首结点的位置  
B. 方便插入、删除等运算的实现  
C. 方便对链表的统一命名  
D. 方便对整个链表进行遍历

9. 求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal）算法第2次选中但不是普里姆（Prim）算法（从V4开始）第2次选中的边是（ ）。

- A. (V1, V3)      B. (V1, V4)      C. (V2, V3)      D. (V3, V4)



第9题图



第10题图

10. 上图所示的AOE网表示一项包含8个活动的工程。活动e的最早开始时间和最迟开始时间分别是（ ）。

- A. 3, 7      B. 12, 12      C. 12, 14      D. 15, 15

11. 已知一个线性序列 {83, 48, 52, 36, 17, 24}，采用散列函数  $\text{Hash}(\text{key}) = \text{key} \% 7$  计算散列地址，并散列存储在数组 A[10]中，若采用线性探测法解决冲突，则 48 最终的散列地址是（ ）。

- A. 5      B. 6      C. 7      D. 8

12. KMP算法使用修正后的next数组进行模式匹配，模式串s：“aabaabaab” 主串中某字符与s中某字符失去配对，s右滑最长距离为（ ）。

- A. 5      B. 6      C. 7      D. 8

13. 一颗有 20 个结点的二叉树，深度为 5，且采用顺序存储方式，存储数组的大小至少为（ ）。

- A. 7      B. 15      C. 31      D. 63

14. 已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1，下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各顶点最短路径的是（ ）。

- I. 普利姆(Prim)算法
- II. 图的广度优先搜索(BFS)算法
- III. 图的深度优先搜索(DFS)算法
- IV. 狄杰斯特拉(Dijkstra)算法
- V. 克鲁斯卡尔(Kruskal)算法

- A. I、III、V      B. II、IV      C. I、III、IV      D. II、III、IV

15. 若X是中序线索二叉树中的叶结点, 且X存在左兄弟结点Y和双亲结点F, 则X的左线索指向的是 ( )。

- A. X的双亲结点F
- B. 以Y为根的子树的最左下结点
- C. X的左兄弟结点Y
- D. 以Y为根的子树的最右下结点

## 二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 某递归算法的时间递推式如下:

$$T(1)=1$$

$$T(n)=T(n/2)+n \text{ 当 } n>1$$

则,  $T(n)=$ \_\_\_\_\_。

2. 已知一组关键字为(19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79), 哈希函数: $H(\text{key})=\text{key} \bmod 13$ , 哈希地址空间为 0~12, 构造用链地址法处理冲突的哈希表, 则其找成功时的平均查找长度  $ASL_{\text{成功}}=$ \_\_\_\_\_。

3. 已知一个栈的进栈序列是 1, 2, 3, ..., n, 其输出序列是  $p_1, p_2, \dots, p_n$ , 若  $p_i=n$ , 则  $p_i$  的值是\_\_\_\_\_。

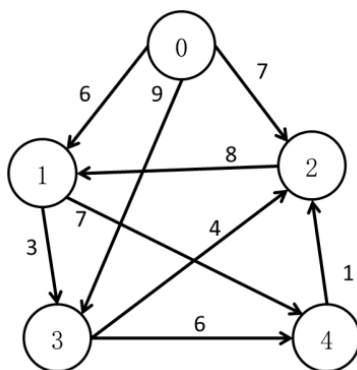
4. 设固定容量的循环队列的存储空间为  $a[0 \cdots 20]$ , 且当前队头指针和队尾指针的值分别为 8 和 3, 则该队列中元素个数为\_\_\_\_\_。

5. 已知  $t = \text{"abcaabcbacaa"}$ , 该模式串的 nextval 数组为\_\_\_\_\_。

## 三、简答题 (每小题 8 分, 共 24 分)

1. 设定有正文 "AADBAACACCDACAD", 字符集为 A、B、C、D。请设计一套最优的二进制哈夫曼编码, 以使上述正文的编码长度最短, 并计算出总编码长度。同时画出哈夫曼编码树。

2. 计算下图中从顶点 0 到其余顶点之间的最短路径。



3. 已知某带权无向连通图采用邻接矩阵存储方法，邻接矩阵以三元组表形式给出，不包括主对角线元素在内的下三角形部分元素对应的各三元组分别为(2, 1, 7)，(3, 1, 8)，(3, 2, 8)，(4, 1, 9)，(4, 2, 4)，(4, 3, 6)，(5, 2, 4)，(5, 4, 2)。求出该带权连通图所有可能的最小生成树。

#### 四、算法设计题（每小题 12 分，共 36 分）

本题要求及说明：

(1) 算法中所用数据结构(单链表，栈，队列，二叉链表，图等)均可引用教材中的定义，除非特殊情况，否则不需要重新定义。

(2) 如有可能，请给出算法的基本设计思想，关键之处给出注释，并注明你所采用的是基于何种语言(C 或 C++、Java、Python)的伪代码进行算法描述。

1. 给定两个大小为 m 和 n 的有序数组 nums1 和 nums2。请你找出这两个有序数组的中位数。假设 nums1 和 nums2 不会同时为空。例如，nums1=[1, 3]，nums2=[2]，则中位数是 2.0。nums1=[1, 2]，nums2=[3, 4]，则中位数是 (2+3)/2=2.5。要求设计满足题目条件的如下方法：

```
def findMedianSortedArrays(nums1:List[int], nums2: List[int])->float:
```

2. 给定一个非负索引 k，其中  $k \leq 33$ ，返回杨辉三角的第 k 行。在杨辉三角中，每个数是它左上方和右上方的数的和。例如，输入整数 3，输出为[1, 3, 3, 1]。

要求设计满足题目条件的如下方法：

```
def getRow(self, rowIndex: int) -> List[int]:
```

3. 输入一个正整数 n，生成一个包含 1 到  $n^2$  所有元素，且元素按顺时针顺序螺旋排列的  $n \times n$  正方形矩阵 matrix。

```
class Solution:                                #参考方法定义
    def generateMatrix(self, n: int) -> List[List[int]]:
```